
Homomorphe Verschlüsselung

MAXIMILIAN FRIEDL

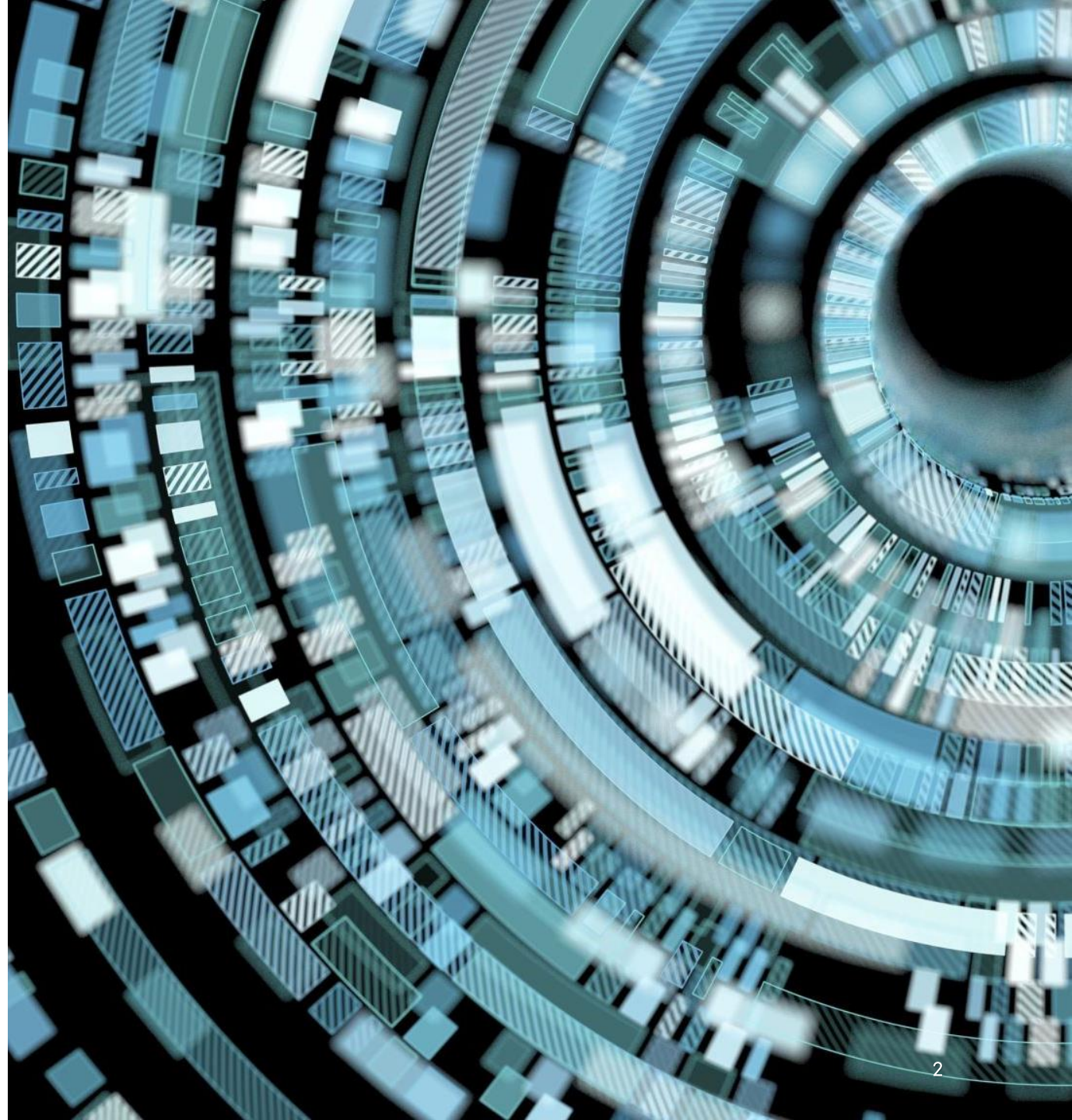
BETREUER: DANIEL DEL GAUDIO

7/24/2023



Übersicht

- Vorstellung meiner Seminararbeit
- Datensicherheit
- Einleitung HE
- Paillier Verschlüsselung
- Machine Learning mit HE





- And ye shall not know the truth -

HE und CIA:

Schild und Schwert der ML-Datensicherheit

- I. Grundlagen und Terminologie
 - I. Was ist Datensicherheit – Ein Einblick
 - II. Begriffsdefinitionen
 - III. SWHE, PHE, FHE
- II. Mathematische Grundlagen der Homomorphen Verschlüsselung
 - I. Schlüsselkonzepte
 - II. Craig Gentry's FHE
- III. Machine Learning mit HE
 - I. Paillier Algorithmus
 - II. Vergleich mit anderen Verschlüsselungsmethoden
- IV. Anwendungsfälle und Vorteile Homomorpher Verschlüsselung
- V. Zusammenfassung und Ausblick
- VI. Ausführliche Beispiele



Big Data

- Weltweit ziehen Unternehmen, Institutionen und Regierungen Nutzen aus Big Data
 - Verbessert die Entscheidungsfindung und Qualität
 - Treibt Wirtschaft und wissenschaftliche Forschung voran
 - Revolutioniert Geschäftsmodelle und Methoden

Datenschutzverletzung

- Bei unerlaubtem Zugriff auf Daten folgen:
 - Rechtliche Konsequenzen
 - Imageschaden
 - Störungen des Geschäftsbetriebs
 - Kollateralschäden und Gefährdung von Menschen(-leben)

CIA – Triade

VORGABEN

- **Vertraulichkeit:** Schutz von Informationen vor unbefugtem Zugriff oder Offenlegung
- **Integrität:** Gewährleistung der Richtigkeit, Vollständigkeit, Unveränderlichkeit von Informationen
- **Verfügbarkeit:** Gewährleistung, dass Informationen und Systeme jederzeit und ohne Unterbrechung für autorisierte Benutzer zugänglich sind

CIA IN DER HE

- **Vertraulichkeit:** HE erlaubt Verarbeitung von verschlüsselten Daten; kein Klartext nötig
- **Integrität:** Daten sind während der Verarbeitung verschlüsselt, dadurch können keine unbefugten Änderungen vorgenommen werden
- **Verfügbarkeit:** HE ist rechenintensiv und kann daher die Verfügbarkeit der Daten beeinträchtigen



Einleitung in Homomorphe Verschlüsselung

Erste Erwähnung:

- 1978: Rivest, Adleman, Dertouzos
 - In „On data banks and privacy homomorphisms“

Bedeutendste Arbeit:

- 2009: Craig Gentry's Fully Homomorphic Encryption
 - In „Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices“

HE – Varianten

PHE^[3]

- Partielle homomorphe Verschlüsselung
- Ermöglicht begrenzte Arten von Berechnungen
 - Unterstützt Addition und Multiplikation
- Bekanntes PHE – Schema
 - Paillier Algorithmus

SWHE^[3]

- Teilweise Verschlüsselung
- Erweitert PHE
 - Weitere Operationen möglich
 - Erlaubt begrenzte Anzahl von Berechnungen
 - Flexibler als PHE
- Kann einen hohen Rauschpegel erzeugen
 - Erfordert Entschlüsselung

FHE^[3]

- Vollständige Homomorphe Verschlüsselung
- Unbegrenzte Anzahl an Berechnungen
- Ultimatives Ziel
- Höchster Rechenaufwand

Paillier Algorithmus

PUBLIC KEY

- Zwei ausreichend große Primzahlen (p, q)
 - Gleiche Bit – Länge
 - $n = (p \cdot q)$
 - $ggT = (n, (p - 1) \cdot (q - 1)) == 1$
 - Zufällig gewähltes g aus $(\mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z})^*$
so dass n ($n = p \cdot q$) die Ordnung von g teilt
 - $publicKey = (n, g)$

PRIVATE KEY

- $\lambda = kgV(p - 1, q - 1)$
 - $kgV = \frac{|a \cdot b|}{ggT(a, b)}$
- $L(x) = \frac{(x - 1)}{n}$
- $\mu = (L(g^\lambda \bmod n^2))^{-1} \bmod n$
- $privateKey = (\lambda, \mu)$

^[4]: Paillier, Pascal; Public-Key Cryptosystems Based on Composite Degree Residuosity Classes; 1999

Ver- / Entschlüsselung

VERSCHLÜSSELUNG

- Zufällig gewähltes $r \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
- m : Klartext
- c : Ciphertext
 - $c = g^m \cdot r^n \mod n^2$

ENTSCHLÜSSELUNG

- m : entschlüsselter Klartext
 - $m = L(c^\lambda \mod n^2) \cdot \mu \mod n$



Paillier Beispiel im Jupyter Notebook

Machine Learning mit HE

- DNA-Sequenzierung
- Zugriff auf Patientendaten

Medizin /
Bioinformatik^[1]



- Unerlaubten Zugriff verhindern
- Analysen
- Automatische Klassifizierung von betrügerischen Aktivitäten

Finanzen^[2]



- Private Daten schützen
- Marketing ohne Datenmissbrauch

Verbraucherschutz
in der Werbung^[3]



^[1]: Wood, Alexander / Najarian, Kayvan / Kahrobaei, Delaram Homomorphic encryption for machine learning in medicine and bioinformatics 2020

^[2]: Iezzi, Michela: Practical privacy-preserving data science with homomorphic encryption: an overview 2020

^[3]: Armknecht, Frederik / Boyd, Colin / Carr, Christopher / Gjosteen, Kristian / Jäschke, Angela / Reuter, Christian A. / Strand, Martin: A guide to fully homomorphic encryption; 2015



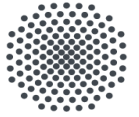
Fazit

VORTEILE

- Verarbeitung von verschlüsselten Daten
- Hohe Datensicherheit
- Outsourcing von
 - Daten
 - Datenverarbeitung
 - Data Mining

NACHTEILE

- Rechenintensiv
- Aufwändige Implementierung
 - Fehleranfällig → keine Datensicherheit
- Höherer Speicherbedarf
- Eingeschränkte Operationen möglich



Universität Stuttgart

Vielen Dank!

Universität Stuttgart

Maximilian Friedl

st178725@stud.uni-stuttgart.de

